高世钊



gsz1999@fafu.edu.cn | 个人主页 | Google Scholar | GitHub

电话：(+86)176-2455-4479 | 出生日期：1999 年 11 月 24 日 | ORCID: 0009-0009-1131-3735

教育背景

中国科学院—福建农林大学联合培养 | 人工智能，机电工程学院 | 专业硕士　2024.09—2027.06（预计）
综测专业前 **10%**，获中国科学院学业奖学金、“华为杯”中国研究生数学建模竞赛全国三等奖（队长）。

中南民族大学 | 软件工程，计算机科学学院 | 工学学士　2018.09—2022.06
综测专业前 **10%**，获学业奖学金多次，互联网 + 省级三等奖，挑战杯省级三等奖。

研究方向

视频语言模型（VLM）：Efficient Video-Language Understanding, Test-Time Scaling, Long-Video Reasoning, and Temporal Representation Learning.

学术成果

A. Publications

- **Shizhao Gao**, et al. “Count What Repeats: Period-Adaptive Multi-Scale Consistency for Self-Supervised Repetitive Action Counting” *CVPR Findings*, 2026. **已录用，独立一作，唯一学生作者，获 CVPR Compute Gold Star**
- Jun Li, **Shizhao Gao**, et al. “TWCRAC: Leveraging Temporal Cycle Consistency and Dynamic Thresholding for Robust Repetitive Action Counting” *Pattern Recognition*（一区 Top）. **已录用，导师一作，学生二作**

B. Manuscripts Under Review

- **Shizhao Gao**, Jun Li, et al. “Semantic-Guided Orthogonal Decoupling and Adaptive Signal Tuning for Self-Supervised Repetitive Action Counting” *International Journal of Computer Vision*（CCF-A）. **第一作者，唯一学生作者，Under review**
- **Shizhao Gao**, Jun Li, et al. “Nano-TCC: A Resource-Aware On-Device Repetition Sensing System for Mobile Edge Devices” *IEEE Transactions on Mobile Computing*（二区 Top，CCF-A）. **独立一作，唯一学生作者，Under review**
- Jun Li, **Shizhao Gao**, et al. “FG-Net: Adaptive Node Interaction in a Flexible Graph-Based Network for Repetitive Action Counting” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*（一区 Top）. **导师一作，学生二作，Under review**
- **Shizhao Gao**, et al. “Remember Gravity, Forget the Camera: AEGIS for View-Robust Skeleton Action Recognition” *AAAI*, 2027（CCF-A）. **已投稿，独立一作，唯一学生作者**
- **Shizhao Gao**, et al. “Anomaly Is Relational: Gated Social Dynamics for Multi-Person Skeleton Anomaly Detection” *AAAI*, 2027（CCF-A）. **已投稿，独立一作，唯一学生作者**

学术服务：担任 *Image and Vision Computing* 期刊审稿人。

科研项目

视频语言模型的测试时扩展与高效推理 | 第一作者；计划投稿 *CVPR 2027*　2026

- **研究目标：**面向长视频问答，研究测试时计算投入与推理准确率的权衡；围绕 Qwen3-VL-8B 开展推理优化、预算分析与消融评测，并在 Qwen2.5-VL-7B 上验证迁移效果。
- **实验结果：**在 5 个视频数据集的 9,015 个问题上，相比均匀采样，以接近的输入 Token 成本提升准确率 **3.15 个百分点**；相比查询自适应关键帧基线，准确率提升 **2.11 个百分点**、输入 Token 成本降低 **72.23%**。

视频语言模型的帧充分性与自适应路由 | 独立研究/开源项目　2026

- **问题与方法：**针对固定采帧的计算冗余，在 1,336 个 LongVideoBench 验证样本上评估 Qwen2.5-VL 与 LLaVA-Video，开展帧充分性、视觉 Token Masking、答案选项评分与嵌套置信度路由研究。
- **量化效果与开源：**Qwen 在接近基线准确率下节省 18.0% FLOPs；同时验证该策略未迁移至 LLaVA，明确跨模型适用边界。开源模型适配器、自动化测试、CI、脱敏实验产物及数据/许可证说明。[项目仓库]

自监督计数、动作质量评估与异常检测 | 第一作者/主要完成人　2024.09—至今

- **研究成果：**主导周期自适应多尺度时序建模、PyTorch 实现与消融评测；RepCount 达到 **0.129 MAE / 0.842 OBO**，Countix 达到 **0.098 MAE / 0.879 OBO**。成果发表于 **CVPR 2026 Findings**。
- **研究拓展与合作：**在重复动作计数基础上进一步开展动作质量评估与异常动作检测研究，并建立企业横向合作，推进真实业务场景下的技术验证与应用。

技术能力

- **VLM/多模态**: Qwen3-VL、Qwen2.5-VL、LLaVA-Video、InternVL、Transformers；长视频问答、测试时扩展、推理预算评测、置信度路由、答案选项评分与 Token/FLOP 成本分析。
- **深度学习/视频理解**: PyTorch、OpenCV、MMAction2；自监督时序建模、人体动作理解与多模态特征对齐。
- **系统/科研工程**: Python、C++、Linux、Git、Docker、CUDA、ONNX、TensorRT；软件设计师（软考中级）。